

Para	Marco Aurelio Schlemper dev.schlemper@gmail.com schlemper.marco@gmail.com
Cc	👤 Pessoa
Cco	👤 Pessoa
Assunto	

Entendido! A gravação do vídeo é uma parte crucial da apresentação do seu projeto. Aqui estão as diretrizes e sugestões para cada um dos pontos que você deve abordar no seu vídeo de até 10 minutos:

Roteiro e Dicas para o Vídeo de Apresentação:

Formato: Vídeo de até 10 minutos, na vertical ou horizontal, com seu rosto visível e boa iluminação. Não use ferramentas de IA para criação de vídeo.

1. Qual o objetivo do sistema? E demonstração de funcionamento. * **Objetivo:** Comece explicando o problema que o DocuDigit (ou o nome que você deu ao seu software) resolve. Por exemplo, a dificuldade de classificar dígitos manuscritos em formulários e a necessidade de um sistema robusto para automação e digitalização. * **Demonstração:** * Mostre o notebook em execução, talvez destacando a saída de cada fase. Não precisa rodar tudo ao vivo se for demorado, mas tenha as saídas já geradas. * **Fases Principais:** Percorra rapidamente as fases do projeto: carregamento (EDA), pré-processamento, treinamento (mencione os 3 modelos), avaliação (compare a performance). * **Destaque:** Foque na **Fase 5 (Testes de Generalização Extrema)**, pois é um diferencial. Mostre a matriz de confusão do modelo treinado sem as classes 4 e 7 (o desafio OOD) e explique a "falsa certeza". Em seguida, demonstre as previsões do seu modelo `mlp_model` nas suas próprias imagens manuscritas (`CARACTER0.png` a `CARACTER9.png`). Esta é a parte mais visual e impactante.

2. O que deve ser realizado para executar o sistema? * Explique os passos para que alguém possa reproduzir seu projeto. Mencione os pontos-chave do `README.md`: * Clonar o repositório do GitHub. * Criar e ativar um ambiente virtual. * Instalar as dependências via `requirements.txt`. * Abrir e executar o Jupyter Notebook. * Mencione a necessidade das imagens `CARACTERX.png` estarem no diretório correto para o Desafio C.

3. Como você organizou as tarefas antes de começar a desenvolver? * Descreva seu processo de planejamento. Você pode mencionar: * Leitura e entendimento detalhado do projeto (as 5 fases e 3 desafios). * Quebra do projeto em tarefas menores (e.g., "Primeiro: carregar e entender os dados", "Segundo: dividir e pré-processar", etc.). * Qual modelo escolher para cada etapa e por quê (ex: começar com Random Forest para agilidade, depois SVM e MLP). * Consideração da estrutura de pastas para dados e código. * Como você pensou na estratégia de versionamento (Git/GitHub) desde o início.

4. Quais as branches você criou e quais os objetivos para cada uma? * Explique a sua estratégia de branching no GitHub, seguindo as boas práticas que discutimos: * **main:** A branch principal, sempre com o código estável e pronto. * **develop:** A branch de integração, onde as funcionalidades são combinadas. * **feature branches:** Mencione que você criaria **feature branches** para cada fase ou funcionalidade específica (ex: `feature/fase1-eda`, `feature/fase3-treinamento-svm`, `feature/fase5-ood-inference`). Explique que o objetivo dessas branches é isolar o desenvolvimento de cada tarefa, facilitando a revisão e evitando quebrar o código principal durante o desenvolvimento.

5. Você acha que faltou algo no seu código que você poderia melhorar? * Seja honesto e proativo. Mencione as "Melhorias Futuras" que você listou no `README.md`. Por exemplo: *

Otimização de Hiperparâmetros: Poderia ter usado `GridSearchCV` ou `RandomizedSearchCV` de forma mais extensiva para encontrar os melhores hiperparâmetros, ao invés de ajustes mais manuais. * **Deep Learning (CNNs):** O uso de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) provavelmente resultaria em maior acurácia e seria uma evolução natural para o problema de imagens. * **Detecção de OOD:** Implementar um módulo de detecção de Out-of-Distribution para que o modelo pudesse sinalizar quando encontra um dígito que nunca viu, em vez de fazer uma "falsa certeza". * **Interface:** Uma interface gráfica para o usuário final interagir de forma mais fácil.

6. Argumentação clara, baseada nos conteúdos abordados, de suas escolhas realizadas nesse projeto. * Este é um ponto para reforçar suas decisões técnicas. Ao longo do vídeo, ao falar sobre cada fase, reforce: * **Por que MNIST:** Dataset padrão para dígitos, bom para benchmark. * **Por que estratificação:** Garante representatividade de todas as classes nos conjuntos de dados. * **Por que normalização:** Melhora a convergência e desempenho de modelos, especialmente redes neurais e SVMs. * **Escolha dos modelos (SVM, RF, MLP):** Discuta os prós e contras de cada um e por que foram escolhidos para comparação (ex: SVM por alta acurácia em dados de alta dimensão; RF por robustez; MLP como introdução a redes neurais). * **Hiperparâmetros:** Justifique brevemente por que escolheu certos valores (ex: `C` alto para SVM busca alta acurácia no treino; `n_estimators` alto para RF para reduzir variância; `relu` e `adam` para MLP por serem escolhas eficientes e comuns). * **Fase 5:** Enfatize como ela demonstra a importância de entender as limitações dos modelos e a necessidade de lidar com dados OOD em cenários reais.

Lembre-se de ser conciso em cada ponto para não estourar o tempo. Use o notebook como seu guia visual durante a apresentação. Boa sorte!
